

Домашнее задание

Дисциплина Основы Python

Тема Тема 1. Основы Python

Цель задания Овладеть базовым навыками работы с кодом и переменными
Инструменты для выполнения ДЗ Jupyter Notebook или Google Colab Правила приёма работы Прикрепите ссылку на выполненное задание в Google Colab или GitHub (если вы использовали Jupyter Notebook).

Задание 1

Напишите код на Python в среде Jupyter Notebook для решения следующей задачи.

Дана переменная, в которой хранится четырёхзначное число (год). Необходимо написать программу, которая выведет, является этот год високосным или обычным. Пример работы программы:

```
year = 2020
Результат:
Високосный год
```

```
year = 2019
Результат:
Обычный год
```

```
In [1]: year = 2020

print("Результат:")

if year % 4 == 0:
    print("Високосный год")
else:
    print("Обычный год")
```

Результат:
Високосный год

Задание 2 (необязательное)

Написать код на Python в среде Jupyter Notebook для решения следующей задачи.

Дана переменная, в которой хранится шестизначное число (номер проездного билета). Напишите программу, которая будет определять, является ли этот билет счастливым.

Билет считается счастливым, если сумма первых трёх цифр совпадает с суммой последних трёх цифр номера. Примеры работы программы:

```
number = 123456  
Результат:  
Несчастливый билет
```

```
number = 123321  
Результат:  
Счастливый билет
```

```
In [2]: number = 123321  
string = str(number)  
  
print("Результат:")  
  
if int(string[0]) + int(string[1]) + int(string[2]) == int(string[3]) + int(string[4]) + int(string[5]):  
    print("Счастливый билет")  
else:  
    print("Несчастливый билет")
```

Результат:
Счастливый билет